



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Georg Herzwurm

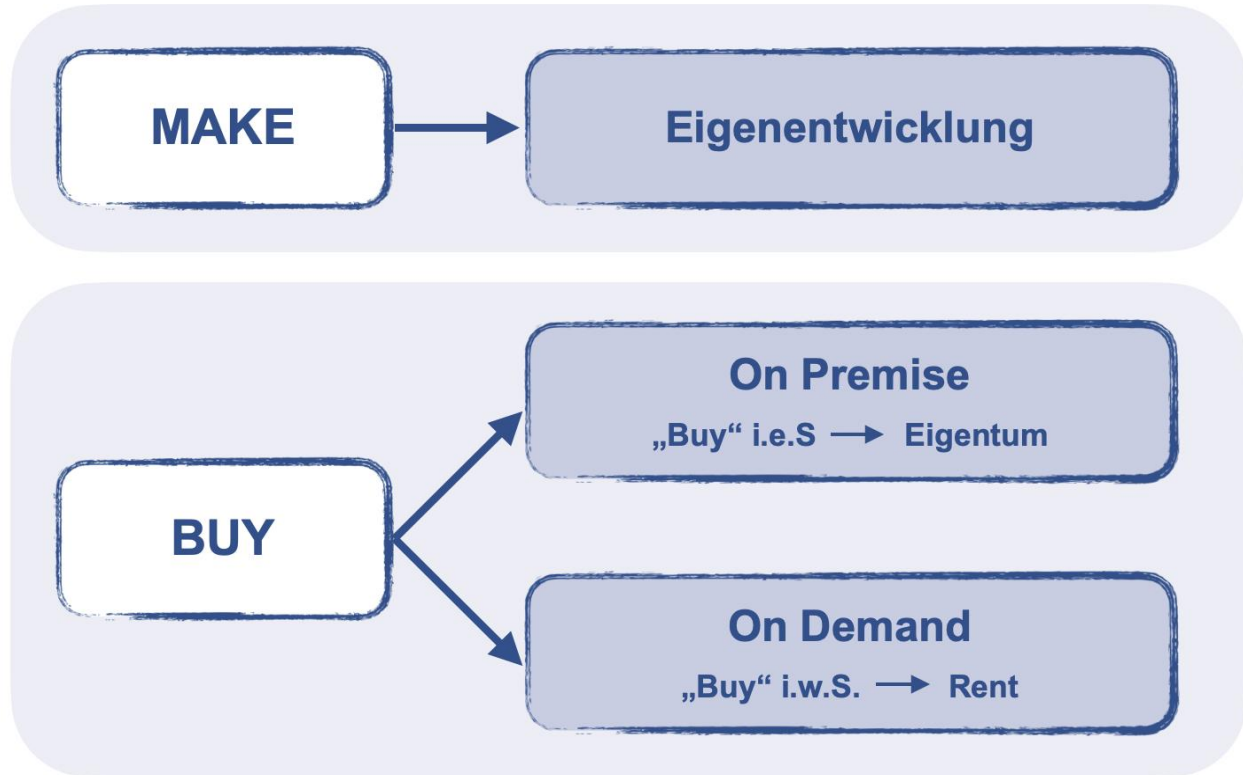
Teil 2 (Prof. Georg Herzwurm)
Kapitel 2

Standardsoftware & Anwendungssysteme

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2025/2026

Grundsatzfrage

Bedarf an Software



Kapitel 2.a.

Standardsoftware

**Weshalb beschäftigt
sich die WI mit
Standardsoftware?**

”

Software

Besonderheiten und Auswirkungen auf Auswahlentscheidungen

Immaterialität

- Software ist nicht direkt beobachtbar
- Dokumentation beschreibt Software nicht immer exakt
- Evaluation erfordert oftmals Vertrauen in Hersteller- bzw. Beraterangaben

Schwankungsfreie Qualität

- Software wird durch den Gebrauch nicht schlechter und die Qualität ist schwankungsfrei
- Einmal richtig ausgewählt ist i.d.R. immer richtig, solange die Anforderungen gleich bleiben

Altersabhängigkeit

- Software „altert“ durch Abhängigkeit von der Einsatzumgebung
- Ehemals geeignete Software kann dann ungeeignet werden

Messbarkeit

- Qualität ist schwer definierbar bzw. quantifizierbar
- Funktionalität ist nur mit Einschränkungen durch Tests überprüfbar
- Evaluation mittels quantitativer Daten oft nicht möglich

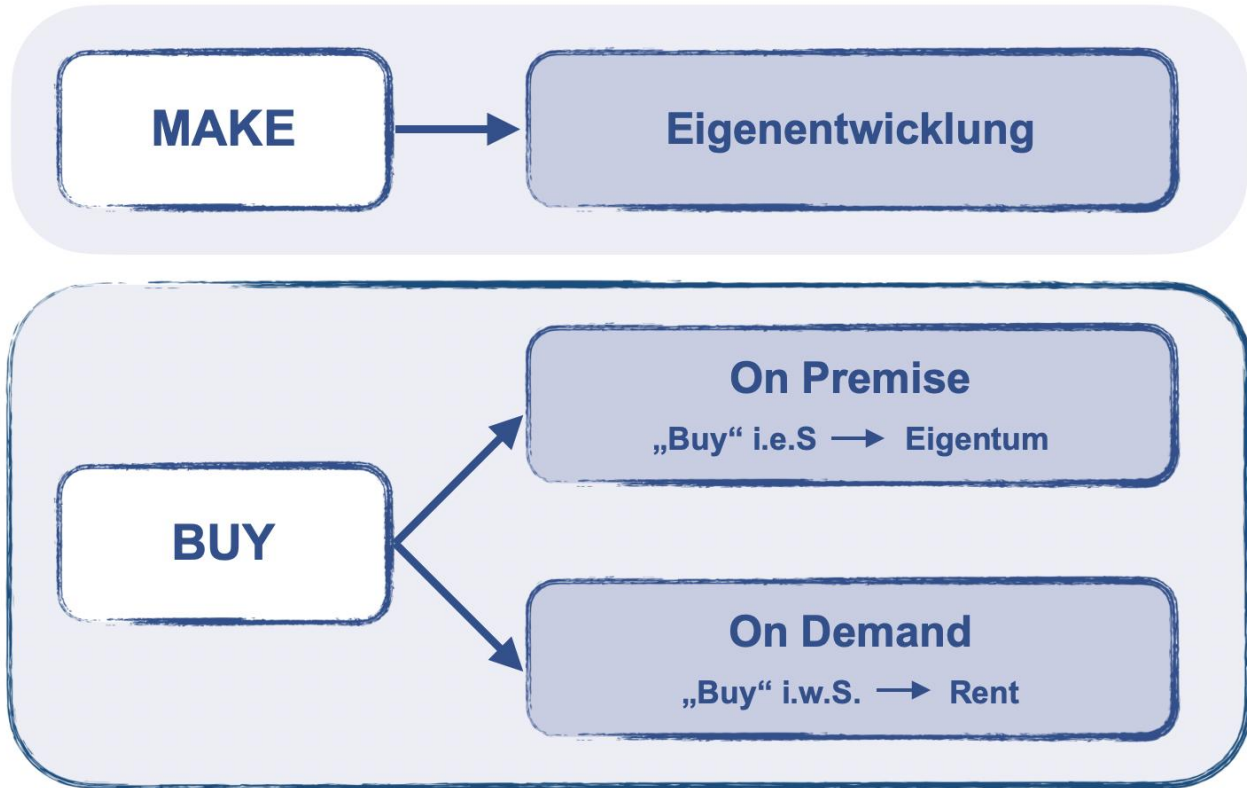
Änderbarkeit und Anpassbarkeit

- Software kann vor dem Kauf an spezifische Kundenbedürfnisse angepasst werden
- Anbieter versprechen oftmals im Falle eines Kaufs fehlende Eigenschaften zu ergänzen
- Software kann sogar nach dem Kauf noch verändert werden
- Ungeeignete Software wird beschafft in der Hoffnung, Schwächen später beseitigen zu können
- Software kann von den Benutzern individuell konfiguriert und gestaltet werden
- Stärken und Schwächen treten bei verschiedenen Nutzern in unterschiedlichem Ausmaß auf

Komplexität

- Komplexes Systemkonstrukt
- Großer Umfang an Codezeilen (z.B. MS Windows 10: 50 Millionen SLOC, SAP Netweaver 2007: 238 Millionen SLOC, Tendenz steigend)
- Beherrschbarkeit durch menschlichen Verstand nur mit Hilfe von Werkzeugen/Abstraktion möglich
- Vollständige Evaluation des Funktionsumfangs impraktikabel

Grundsatzfrage



Make or Buy

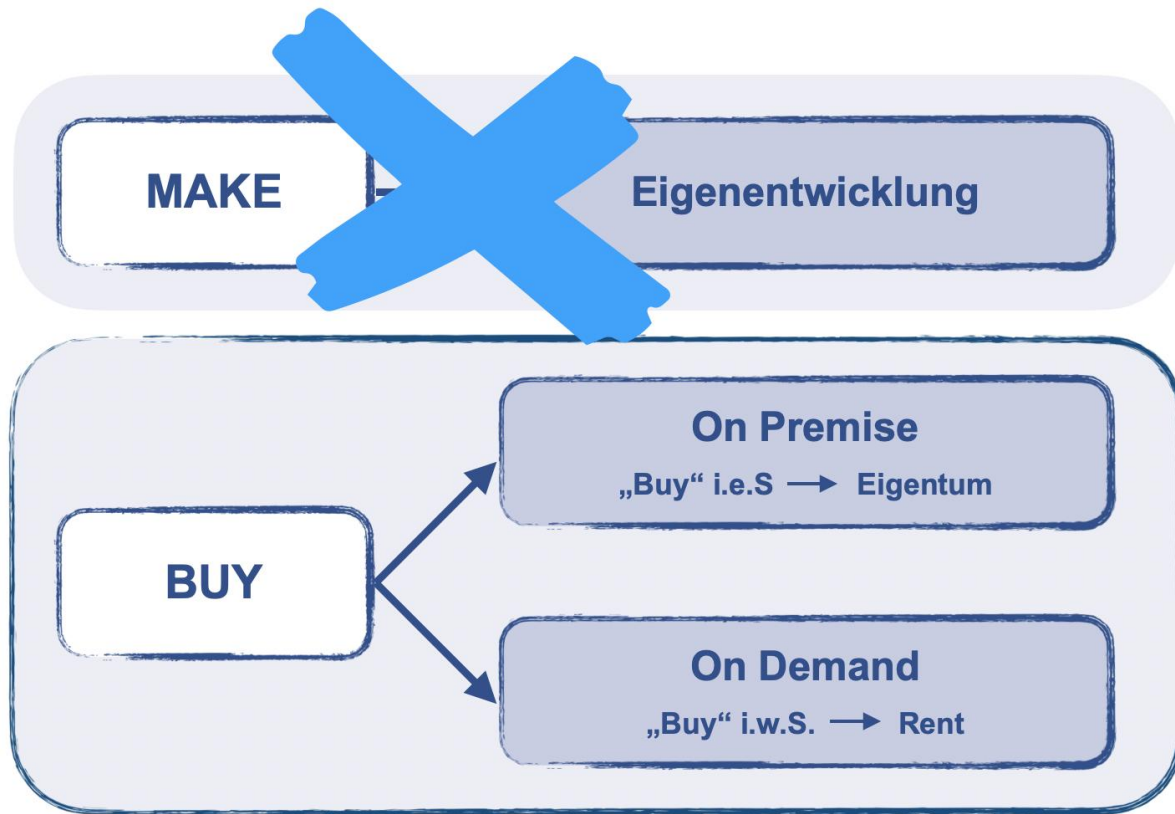
Eigenentwicklung oder Fremdbezug?

Software $\neq$ Software

- Art der Software bestimmt i. d. R. die Make or Buy-Entscheidung
- Eigenentwicklung klassischer Unternehmenssoftware wie ERP-Systeme ist eigentlich nur Option, wenn man selbst z. B. SAP ist
- Customizing klassischer Unternehmenssoftware i. d. R. nur durch Spezialisten oder Konzerntöchter des Herstellers sinnvoll

Grundsatzfrage

Bedarf an Software



Beispiele

Eigentum vs. Rent



- Projekt Management Software
- **On Premise:** Microsoft Project – einmalig ca. 500\$ pro Nutzer
- **On Demand:** Asana – ca. 10\$ pro Nutzer im Monat

Vor- und Nachteile von Standardsoftware

Vorteile Standardsoftware

- Kostengünstiger als Entwicklung
- Sofortige Verfügbarkeit
- Möglich ohne qualifiziertes Personal
- Keine Entwicklungsrisiken
- Hersteller hat konzentriertes Know-How

Nachteile Standardsoftware

- Eigenschaften stimmten nicht vollständig mit Anforderungen überein
- Kosten durch Anpassungen
- Betriebliche Prozesse müssen u.U. der SW angepasst werden
- Schnittstellenprobleme zu anderen Systemen
- Abhängigkeit vom Anbieter

Auswahl von Standardsoftware

Phaseneinteilung einer Produktentscheidung

Grobauswahl	Vorauswahl	Endauswahl
Typische Aufgaben: • Marktübersicht • Informationsbeschaffung zu • Anwendungsgebiet • Produkten • Produktbewertung nach Grobraster	Typische Aufgaben: • Festlegen von Entscheidungskriterien • Detaillierte Anforderungsdefinitionen • Produkttests • Meinungsbildung nach Feinraster	Typische Aufgaben: • Pilotinstallation • Klärung technischer Details • Bewerten von Angeboten • Vertragsverhandlungen • Enger Anbieterkontakt
Ergebnis: Ca. 10-15 potenziell geeignete Produkte	Ergebnis: Ca. 3 Produkte in der engeren Wahl (Short List)	Ergebnis: zu beschaffendes Produkt



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Herzwurm (1994)

Nutzwertanalyse zur Vorauswahl von Software-Produkten

Schritt 1: Aufstellung und Gewichtung der Kriterien

Kriterium	Gewicht
1 Kaufpreis (Euro)	30%
2 Anpassungsaufwand (Personaltage)	20%
3 Schnittstellen zu anderen Anwendungssystemen	10%
4 Netzfähigkeit	10%
5 Benutzerfreundlichkeit	25%
6 Anzahl Referenzinstallationen	5%
Summe der Gewichtsprozente	100%

Schritt 2: Gegenüberstellung der Angebote

Kriterium	Angebot		
	A	B	C
1 Kaufpreis (Euro)	12'000	15'000	30'000
2 Anpassungsaufwand (Personaltage)	12	4	3
3 Schnittstellen zu anderen Anwendungssystemen	bedingt	ja	nein
4 Netzfähigkeit	unbegrenzt	max. 3 Ben.	nein
5 Benutzerfreundlichkeit	Menüs	Assistenten	Hilfefunktionen
6 Anzahl Referenzinstallationen	150	30	60
Summe der Gewichtsprozente	100%		

Schritt 3: Punktbewertung der Angebote

Kriterium	Gewicht	A	B	C
1	30%	5	4	2
2	20%	1	3	4
3	10%	2	5	1
4	10%	5	3	1
5	25%	2	5	3
6	5%	5	2	4
Nutzwert		315	395	255

Kapitel 2.b.

Anwendungssysteme in der betrieblichen Praxis

Unternehmenssoftware

Enterprise Software, selten auch Business Software

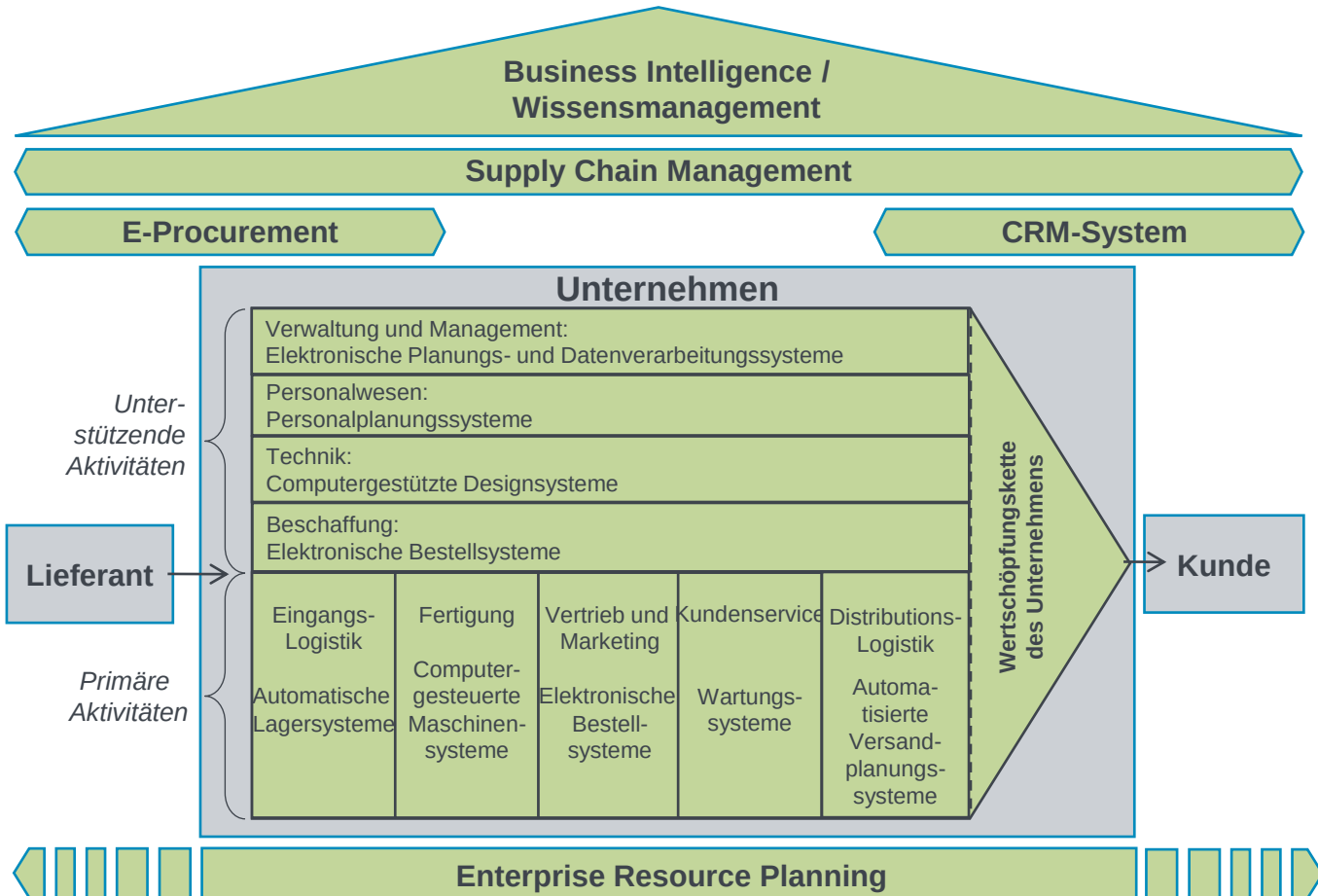
- Software, die zur Unterstützung und Steuerung betrieblicher Prozesse eingesetzt wird (z. B. ERP-, CRM-, SCM- oder BI-Software)
- **Charakteristika:**
 - in der Regel hohe Investitionsvolumina
 - langlebig/lange Lebenszyklen
 - Einbindung in betriebliches Informationssystem notwendig
 - betriebliche Prozesse
 - Anwendungslandschaft

Anpassung bzw. Individualisierung erforderlich

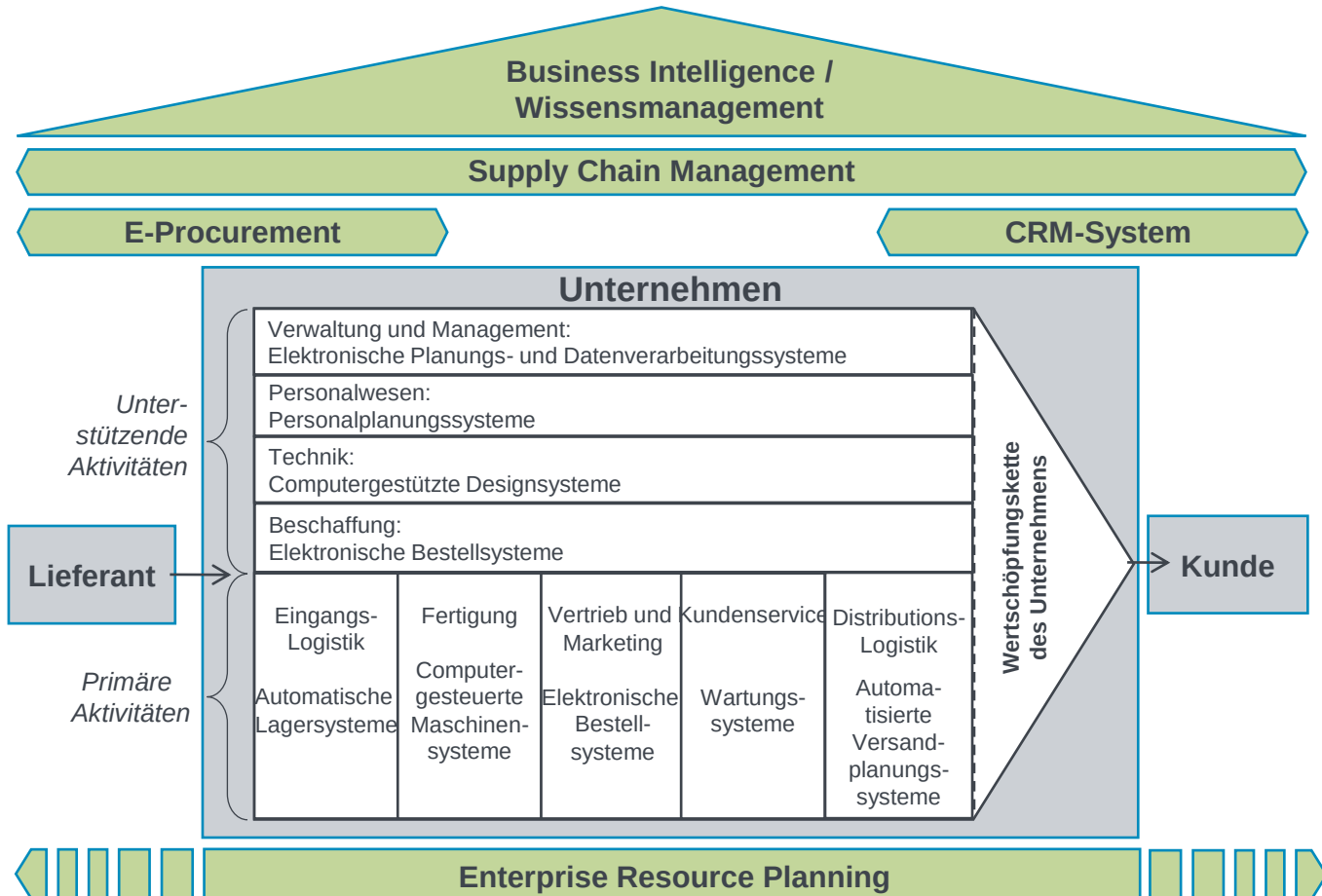
- Traditionell: Customizing
- Trend: Einsatz von Low Code-Anwendungsplattformen
 - ermöglichen Zusammenarbeit professioneller und nicht-professioneller Entwickler (inkl. Mitarbeiter aus Fachabteilungen)
 - erlaubt rasche und flexible Anpassung an geänderte Anforderungen und Rahmenbedingungen
 - laut Gartner werden bis 2024 mehr als 65% der Anwendungen mit Low Code entwickelt

Quellen: Bertscheck u.a. (2008), S. 79, Krams u.a. (2013), S.32ff

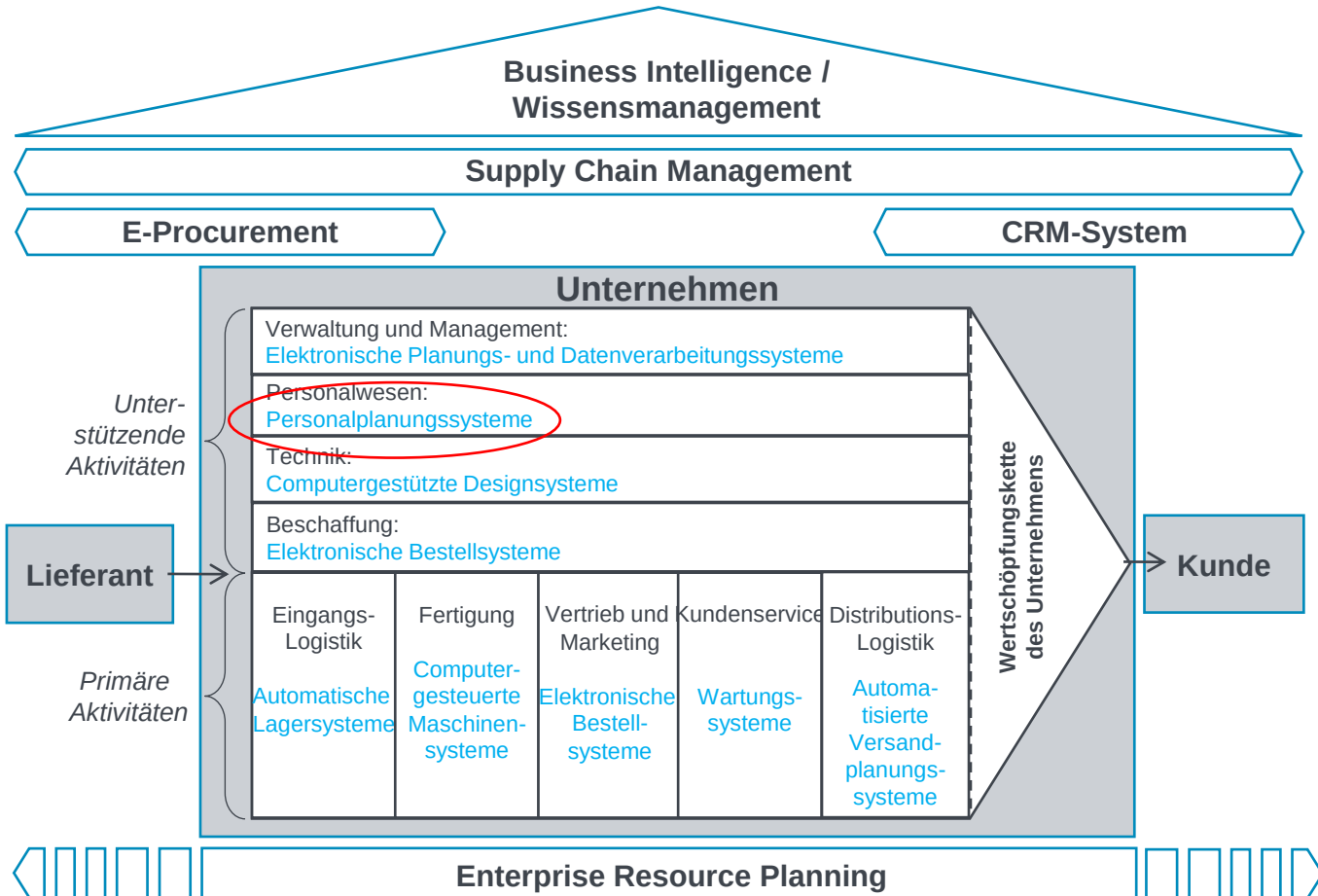
Operative Anwendungssysteme: Gesamtübersicht



Operative Anwendungssysteme: Integrierte Übersicht



Operative Anwendungssysteme: Einzelne Systeme

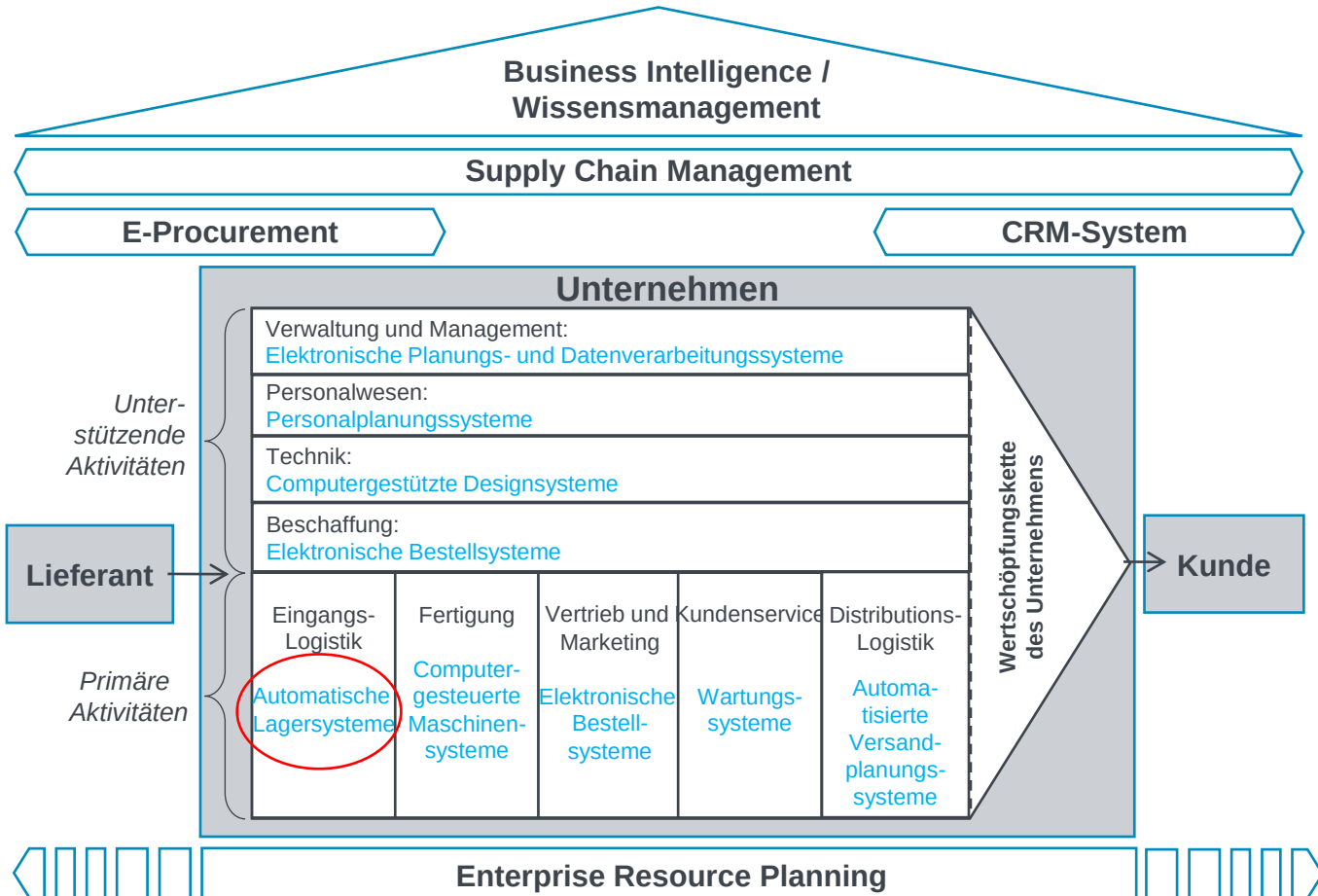


Personalplanung: Beispiel Haufe



(Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=VxPdrFdFfuc>)

Operative Anwendungssysteme: Einzelne Systeme



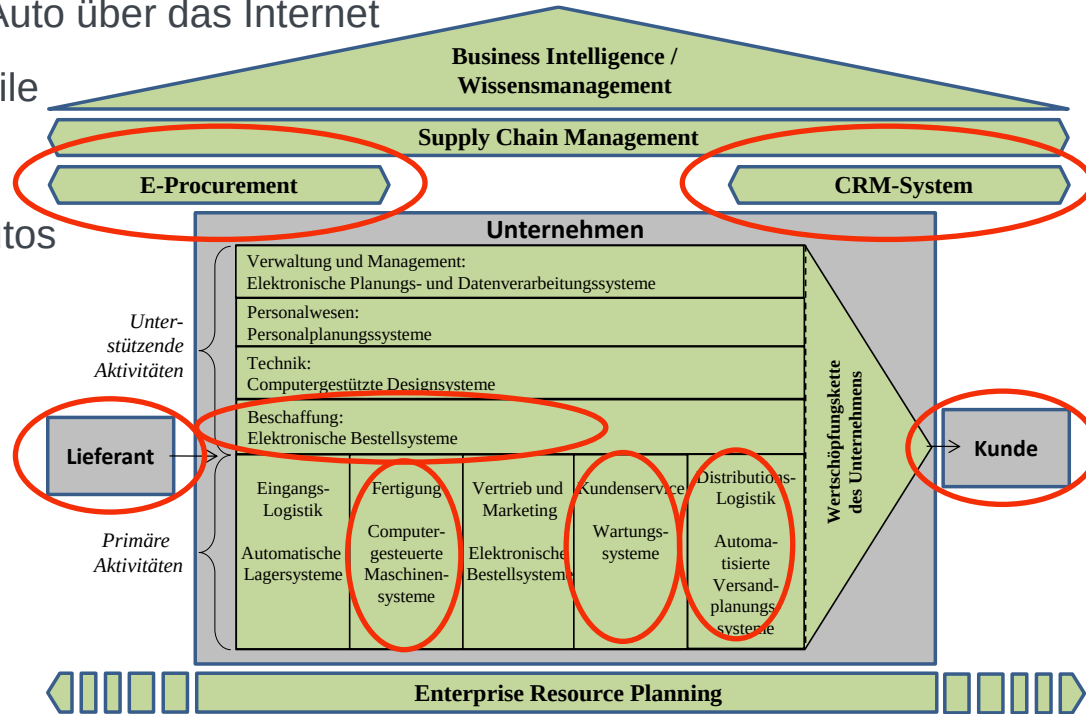
Lagersystem: Beispiel Kardex

kardex

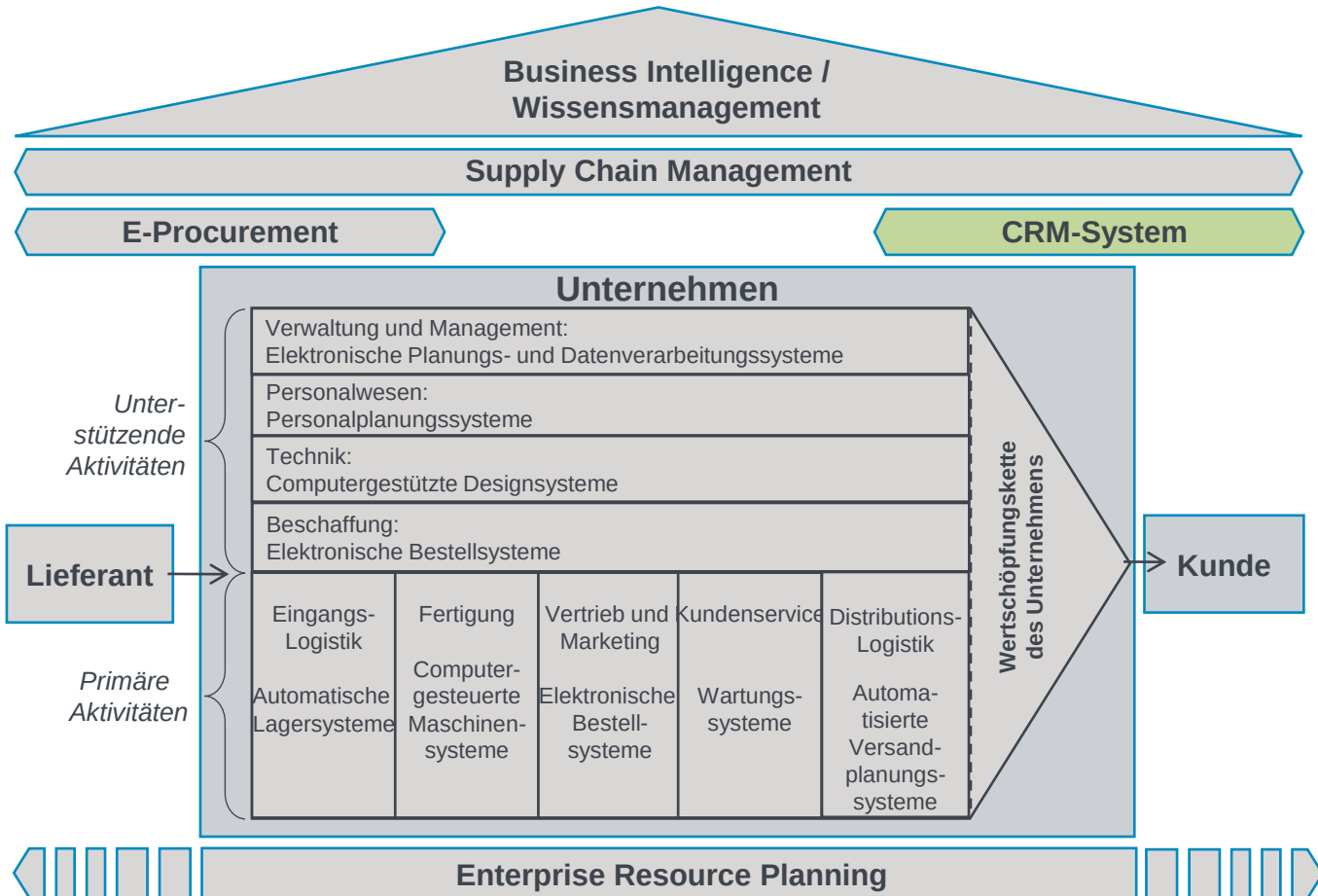
(Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=AfRCLcCYd00>)

Operative Anwendungssysteme: Beispiel

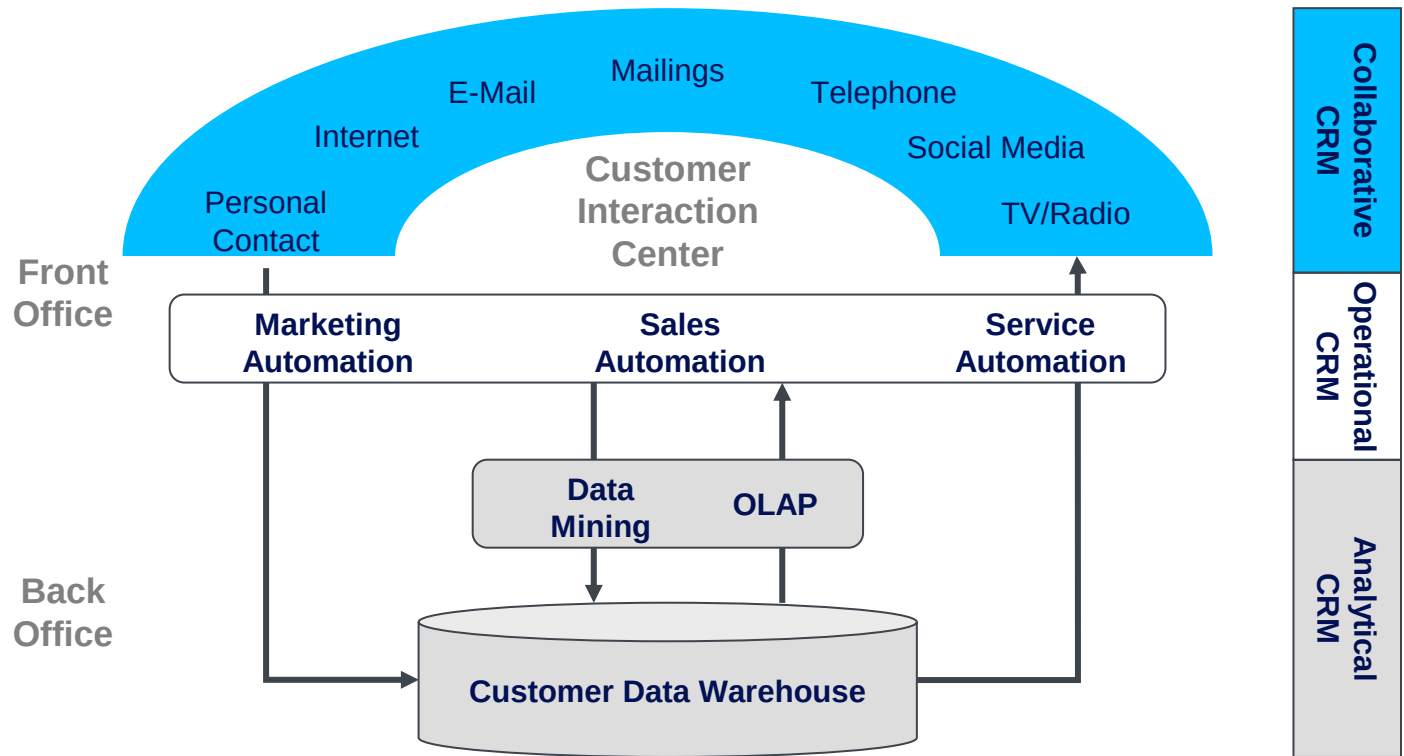
1. Kunde bestellt ein Auto über das Internet
2. Beschaffung der Teile
3. Fertigung beginnt
4. Versendung des Autos
5. Kundenservice



Operative Anwendungssysteme: CRM



Bestandteile des CRM



(OLAP: Online Analytical Processing)

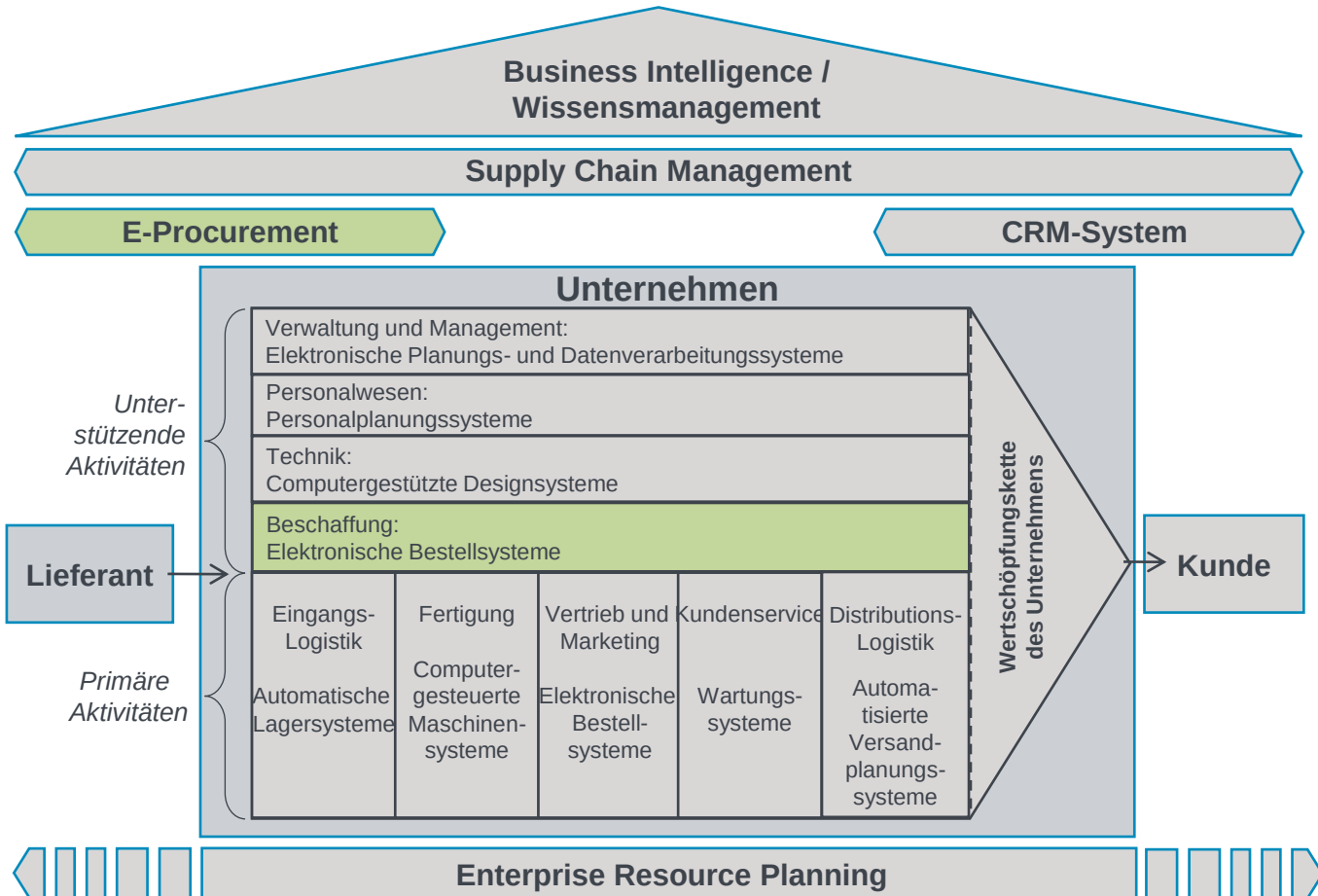
(Quelle: In Anlehnung an Hettich et al. (2001), Customer Relationship Management, in: WiSt, 30, 2001, S. 417-422)

CRM: Beispiel Salesforce.com



(Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=di6iwHhrH6s>)

Operative Anwendungssysteme: E-Procurement



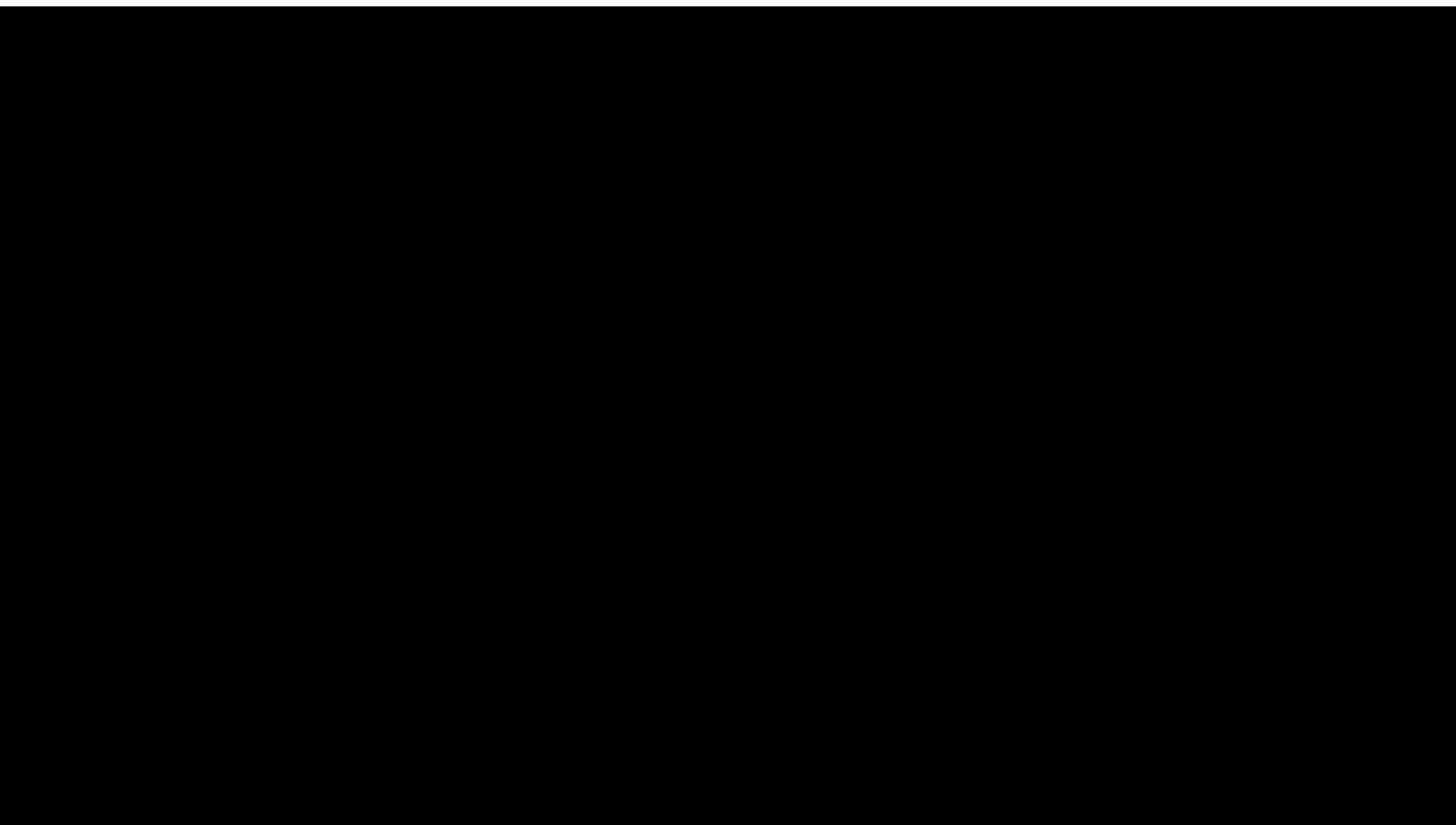
Electronic Procurement

E-Procurement ist die Integration von netzwerkbasierter Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung der operativen Tätigkeiten und strategischen Aufgaben in den Beschaffungsbereich von Unternehmen.



(Quelle: Wirtz (2018), S.608)

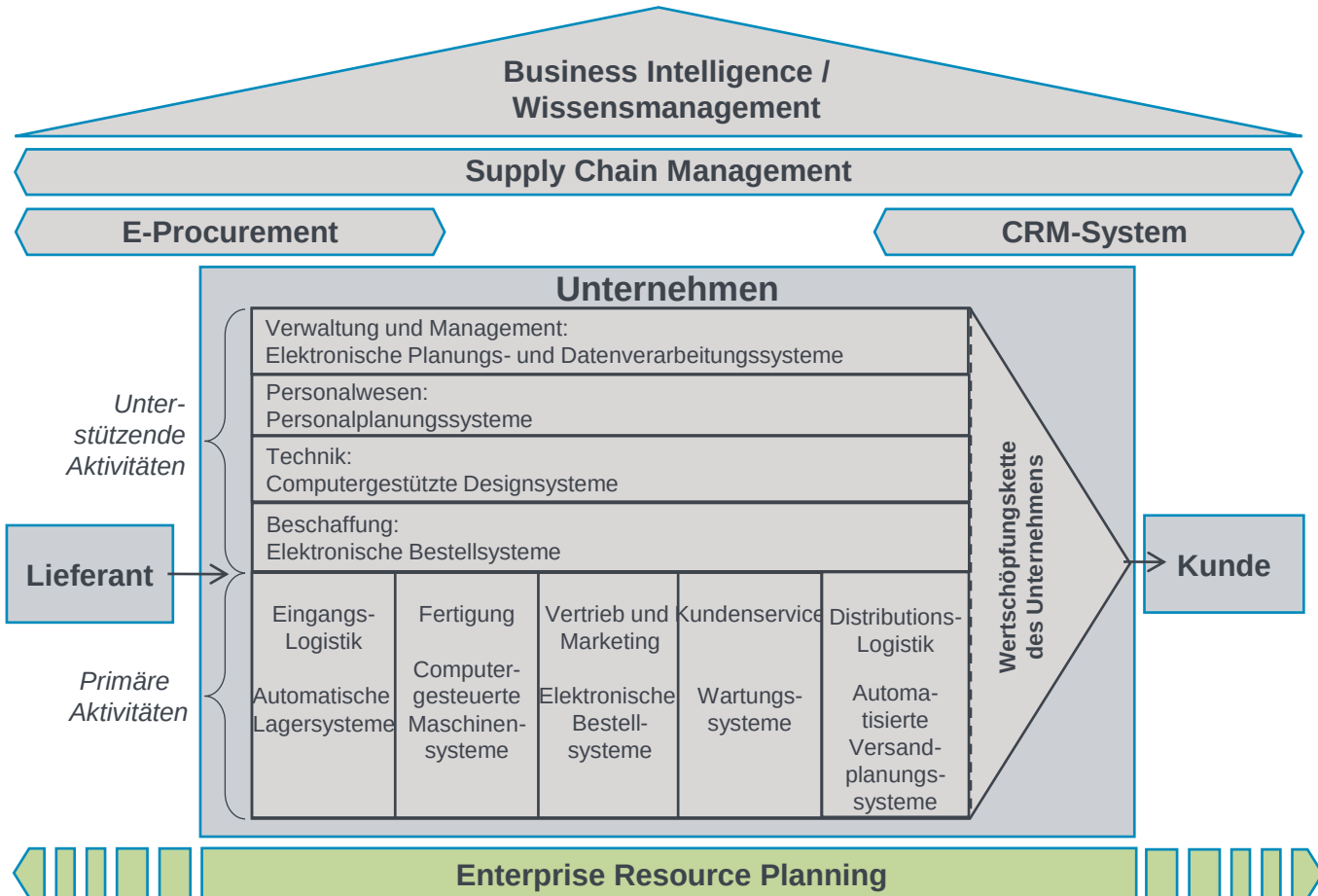
E-Procurement: Beispiel Würth



(Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=evIZ4fvb7dU>)



Operative Anwendungssysteme: ERP



Definition Enterprise Resource Planning (2/2)

Begriff der ERP-Anwendung

- Aus mehreren integrierten Komponenten bestehendes, individuell anpassbares Standardsoftwarepaket, das Informationen und Prozesse (z. B. Bestellabwicklung und Produktionsplanung) wesentlicher Funktionsbereiche in Unternehmungen automatisiert und integriert
- Die meisten ERP-Systeme beinhalten darüber hinaus Referenzmodelle für branchenspezifische oder branchenübergreifende Geschäftsprozesse

Beispiele wichtiger Produkte und Anbieter von ERP-Systemen



Wandel von Unternehmenssoftware am Beispiel SAP

Dominierend im Zeitraum	Phase 1 1972-1980	Phase 2 1972-1990	Phase 3 1990-2000	Phase 4 2000-2010	Phase 5 2010-2015	Phase 6 2016-heute
Anwendungen	Einzelne Funktionen	Funktionsbereiche	Interne Geschäftsprozesse	Betriebsübergreifende Prozesse	Umfassende Vernetzung der Wirtschaft	Digitale Transformation und Ökoysteme
SAP Produkt-Beispiele	1973 System RF Finanzbuchhaltung 1975 System RM Materialwirtschaft	1982 System R/2 Betriebswirtschaftliches Komplettpaket	1992 System R/3 Betriebswirtschaftliches Komplettpaket und Branchenlösungen	1999 mySAP.com Verbindung E-Commerce-Lösungen mit bestehenden ERP-Applikationen	SAP Business Suite auf der Basis von Net-Weaver, darauf leicht „aufsteckbare“ Module	SAP Leonardo Umsetzung einer umfassenden Geschäfts- transformation auf Basis einer offenen, erweiterbaren Plattform
Bezeichnung	Material Requirements Planning (MRP)	Material Requirements Planning II (MRP II)	Enterprise Resource Planning (ERP)	Advanced Planning System (APS)	ERP as a Service (ERPaaS)	Business Technology Platform
Umfang der Integration	Bereichsintegration	Innerbetriebliche Integration (→ ERP)		Zwischenbetriebliche Integration (→ SCM)		Unternehmensübergreifende Geschäftsmodelle

Quelle: In Anlehnung an Hansen u.a. (2019), S. 165

Funktionen und Aufgaben von ERP-Systemen

Betriebliche Anwendungssoftware

Aufgabenkategorien

Administration

- Datenhaltung für Geschäftsvorfälle

Disposition

- Automatisierung von Routinevorgängen

Information

- Kennzahlenbildung

Analyse

- Auswertungen, Zeitreihenmodelle

Einsatzbereiche

Fertigung

- Bestandsführung
- Materialbedarfsplanung
- Einkauf
- Produktionsplanung

Vertrieb

- Auftragseingang
- Rechnungsstellung
- Verkaufsanalysen

Rechnungswesen

- Forderungen und Verbindlichkeiten
- Buchführung
- Anlagenbuchhaltung
- Budgetplanung und -überwachung

Finanzwesen

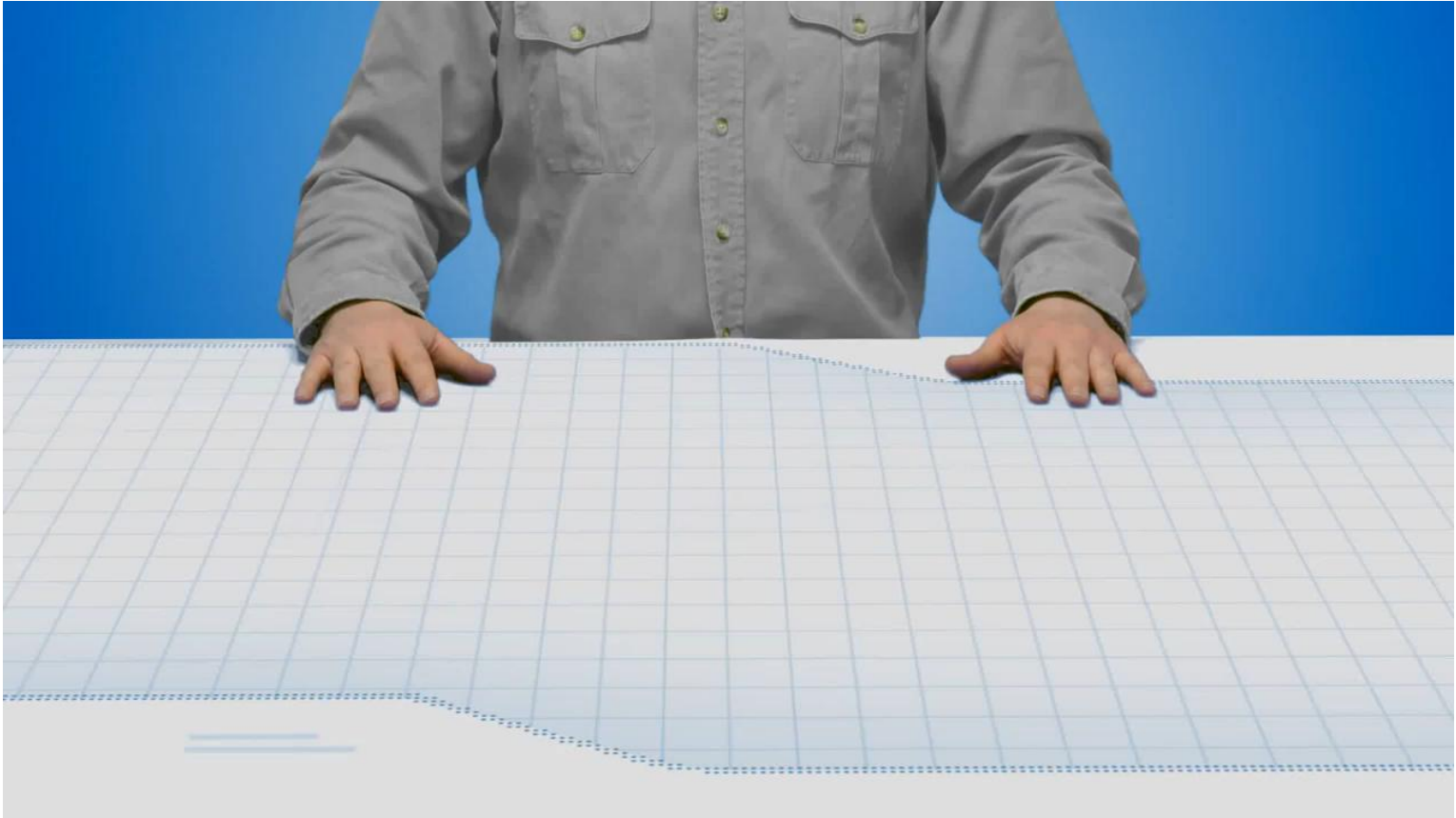
- Liquiditätsmanagement
- Finanzplanung

Personalwesen

- Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Zuschläge und Prämien

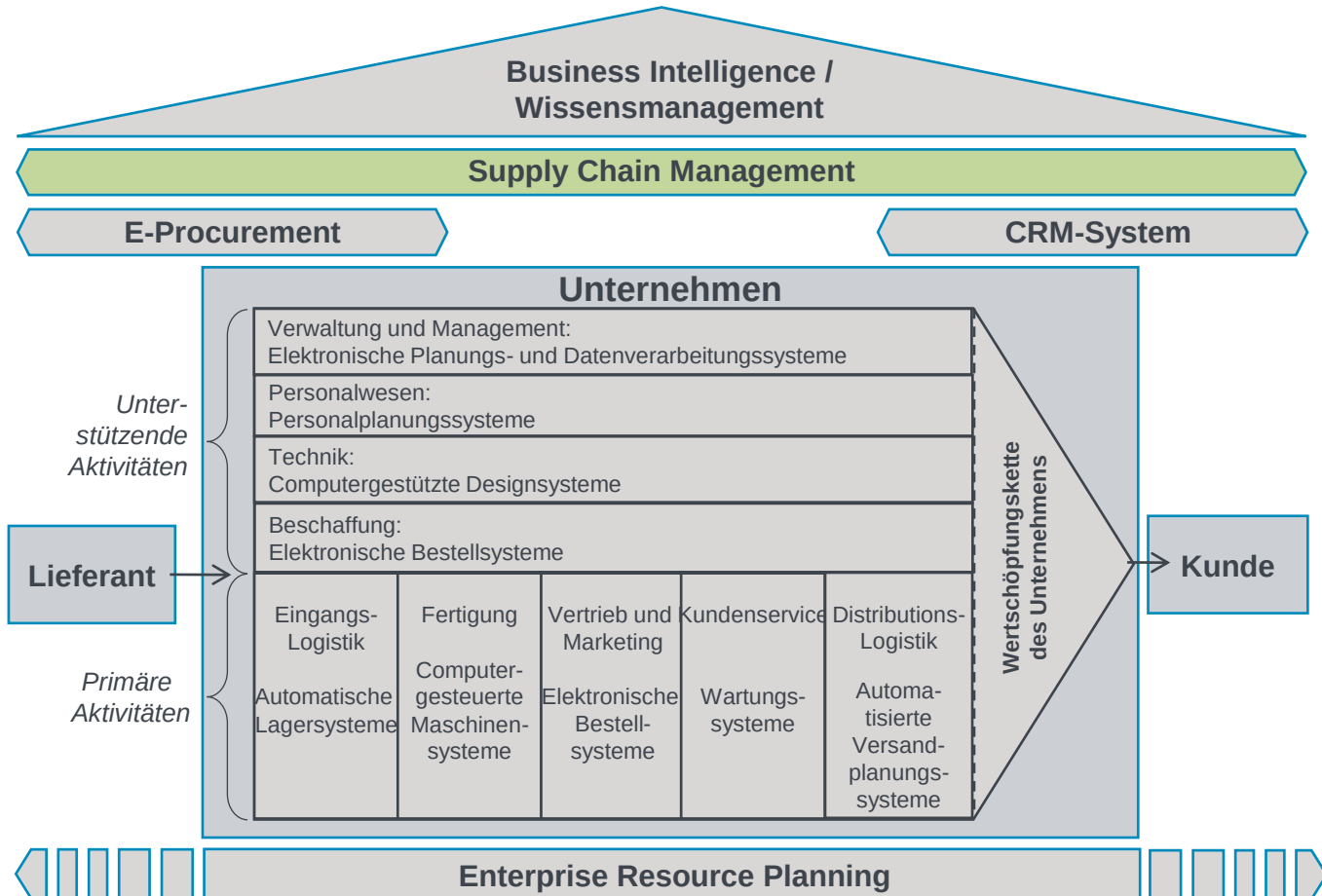
(Quelle: Gronau (2010))

ERP: Beispiel Microsoft Dynamics ERP



(Quelle: <http://www.youtube.com/watch?v=YyFQ7mC9fas>)

Operative Anwendungssysteme: SCM



Supply Chain Management (SCM)

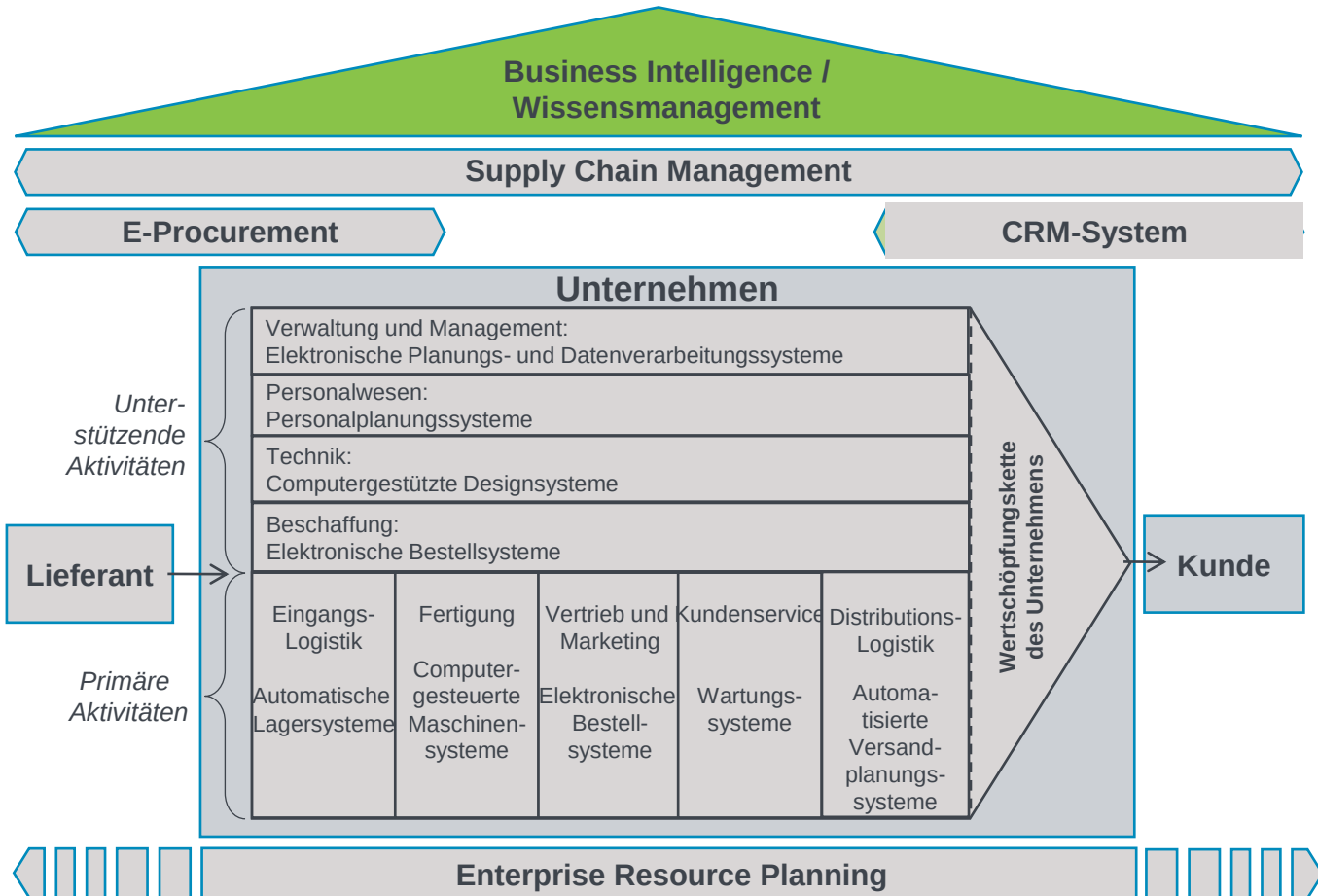
- SCM wurde in den frühen 80er Jahren erstmals benutzt, um die Auffassung zu vertreten, dass produzierende Unternehmen ihre verschiedenen internen Abläufe eher als ein integriertes Ganzes begreifen sollten, im Gegensatz zu abgetrennten Abteilungen wie z.B. Einkauf, Produktion, Logistik etc.
- Diese Auffassung wurde schnell erweitert, indem Lieferanten und unmittelbare Kunden in den Begriff SCM mit einbezogen wurden
- SCM sieht vor, dass die enge und kooperative Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden zu einer Integration und Koordination führt, welche zu reduzierten Bestandskosten, höherer Qualität und schnelleren Lieferzeiten führt

SCM: Beispiel NVIDIA



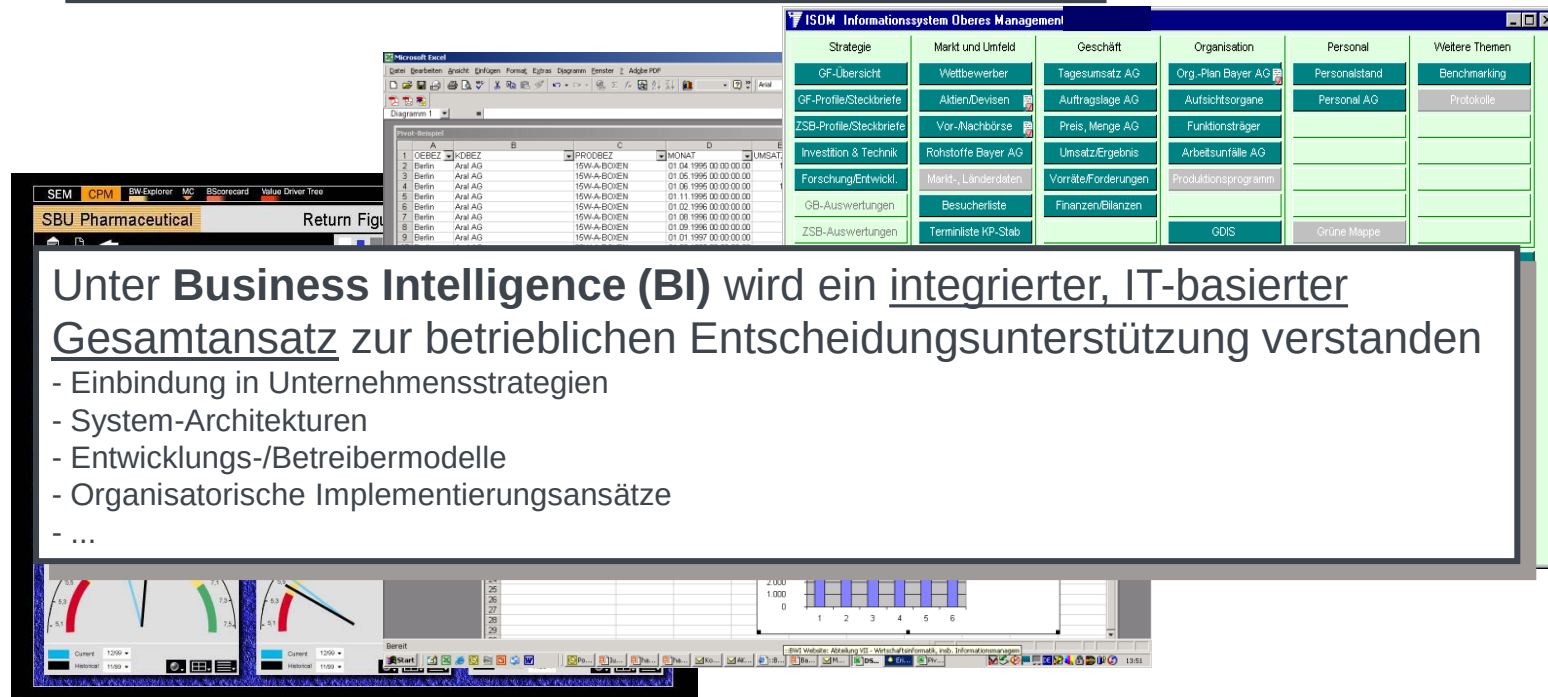
(Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=he5l6ByoaB4>)

Operative Anwendungssysteme: BI



Business Intelligence (BI) – Definition

- Mit welchen Kunden machen wir den meisten Umsatz?
- Welche Produkte verkaufen sich gut, welche nicht?
- Wie gut sind wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten?
-?



Unter **Business Intelligence (BI)** wird ein integrierter, IT-basierter Gesamtansatz zur betrieblichen Entscheidungsunterstützung verstanden

- Einbindung in Unternehmensstrategien
- System-Architekturen
- Entwicklungs-/Betreibermodelle
- Organisatorische Implementierungsansätze
- ...

Beispiel: SAP Business Explorer

Lernziele der Vorlesungseinheit

Sie sind in der Lage...

- ... die Grundsatzfrage des Bedarfs an Software anhand eines Beispiels erklären oder erkennen können
- ... Besonderheiten von Software anhand eines Beispiels erklären oder erkennen können
- ... Vor- und Nachteile von Standardsoftware zu kennen
- ... Die Phaseneinteilung der Produktentscheidung anwenden können¹
- ... Eine Nutzwertanalyse durchführen können¹
- ... Nutzen und Einsatzmöglichkeiten von betrieblichen Anwendungssystemen in einem Beispiel zu diskutieren
- ... Beispiele typischer Funktionalitäten von ERP, CRM oder SCM nennen
- ... Betriebliche Anwendungssysteme nach der Integration in betriebliche Funktionen einzuordnen

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 1 (3 Punkte)
 - Nennen Sie jeweils drei Vorteile und drei Nachteile beim Einsatz von Standardsoftware
- Klausuraufgabe 2 (4 Punkte)
 - Erklären Sie kurz den Begriff der ERP-Anwendung
 - Nennen Sie zwei Einsatzbereiche von ERP-Systemen und erläutern Sie jeweils den Zweck des ERP-Einsatzes
 - Nennen Sie zwei beispielhafte Anbieter von ERP-Systemen

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 3 (6 Punkte)

Sie werden beauftragt, ein neues Lagersystem zu beschaffen:

- Preis: Macht 35% Ihrer Entscheidung aus.
- Anzahl verwaltbarer Produkte: Gewichten Sie mit 15%, da es nur einige Produkte im Shop gibt.
- Benutzerfreundlichkeit: Ist Ihnen mit 50% sehr wichtig, da jeder das Programm verwenden können soll.

Es stehen Ihnen **drei Alternativen** zur Auswahl:

	Produkt A		Produkt B	
Preis	1000		700	
Anzahl Produkte	150		100	
Benutzerfreundlichkeit	gering		hoch	

Führen Sie eine Nutzwertanalyse durch. Bewerten Sie dazu die Ausprägungen der Kriterien in den zwei Alternativen jeweils mit den Skalenwerten 1 oder 3 (bessere Option 3, schlechtere 1). Tragen Sie diese Werte in die kleinen Kästchen neben den Merkmalen in die obige Tabelle ein. Entscheiden Sie sich anhand Ihrer Analyse für eine Reihenfolge der zwei Produkte.

Literatur

- Herzwurm, G. (1994). Software Factory-Ein Statusbericht.
- Leimeister, J. M. (2021). Technische Grundlagen von Informations-und Kommunikationssystemen. In Einführung in die Wirtschaftsinformatik (pp. 39-136). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Bertschek, I., Schleife, K., & Ohnemus, J. (2008). Auslagerung von Geschäftsprozessen (BPO). Unternehmensbefragung Sommer.
- Krams, B., Mautsch, L., & Herzwurm, G. (2013). Morphologischer Kasten der Individualisierung von Unternehmenssoftware.
- Hettich, S., Hippner, H., & Wilde, K. D. (2001). Customer Relationship Management–Informationstechnologien im Dienste der Kundeninteraktion. Dienstleistungsmanagement Jahrbuch, 167-201.
- Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). E-government. In Handbuch staat (pp. 981-995). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Gronau, N., & Lindemann, M. (2010). Einführung in das Informationsmanagement. GITO mbH Verlag.



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Vielen Dank!



Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

E-Mail georg.herzwurm@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 82385

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Keplerstraße 17

70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8